**Actividad 1**

# 1 Ingresar los datos a R

```
setwd("~/Google Drive File Stream/Mi unidad/Doctorado/Semestre IV/Metodos Estadisticos II/Clase
#Tabla 1.4
table1.4=read.delim("Table1.4.txt", header=T)
#Tabla 1.5
table1.5=read.table("Table1.5.txt", header=T)
#Tabla 1.6
table1.6=read.table("Table1.6.txt", header=F)
colnames(table1.6)=c("age","x2","x3","x4","x5","grupos")
#Tabla 1.7
table1.7=read.table("Table1.7.txt", header=F)
colnames(table1.7)=c("symptoms","activity","sleep","eat","appetite","skin_reaction")
#Tabla 1.8
table1.8=read.table("Table1.8.txt", header=F)
colnames(table1.8)=c("dominant_radius","radius","dominant_humerus","humerus","dominant_ulna","u

#Tabla 1.9
table1.9=read.table("Table1.9.txt", header=F)
colnames(table1.9)=c("country","100_m","200_m","400_m","800_m","1500_m","3000_m","marathon")
```

# 2 Tabla 1.4-The World‘s 10 Largest Companies

Para el año 2020, las 10 compañias más grandes segun la revista FORBES realizaron una venta promedio de 155.6 $\pm$ 86.47 millones de dolares, logrando acumular en promedio un total de bienes de 710.91 $\pm$ 486.88 millones de dolares. Sin embargo, existe una alta variabilidad entre las ventas, ganancias y bienes totales de estas compañias con coeficientes de variación mayores al 15%.

```
#Estadísticas Descriptivas
Media=apply(table1.4[-1],2,mean, na.rm=TRUE)
DE=apply(table1.4[-1],2,sd, na.rm=TRUE)
Mediana=apply(table1.4[-1],2,median, na.rm=TRUE)
p25=apply(table1.4[-1],2,quantile, probs=0.25, na.rm=TRUE)
p75=apply(table1.4[-1],2,quantile, probs=0.75, na.rm=TRUE)
RIQ=apply(table1.4[-1],2,IQR, na.rm=TRUE)
coeficiente_variacion <- function(x) {
  ( sd(x)/mean(x)) }
```

```r
coeficiente_variacion <- function(x) {(sd(x)/mean(x))*100 }
CV=apply(table1.4[-1], 2, coeficiente_variacion)
round(rbind(Media, DE, CV,Mediana, p25,p75,RIQ),2)
```

```
##          sales profits  assets
## Media   155.60   14.70  710.91
## DE       86.47    5.12  486.88
## CV       55.57   34.80   68.49
## Mediana 130.32   14.94  758.38
## p25      92.77   10.97  199.23
## p75     239.41   16.94 1090.67
## RIQ     146.65    5.97  891.44
```

Al intentar tipificar las 10 compañías listadas por medio del gráfico de caras, teniendo como referencia que la altura del rostro representa las ventas, el ancho, las ganancias y la sonrisa, los bienes totales de cada compañía. Se puede concluir que las compañías Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell y BP reportaron la mayor cantidad de ventas y ganancias (*rostros más largos y anchos*), además de tener una renta similar ("bienes"). Por otra parte, que las compañías HSBC Group y Banco de American obtuvieron resultados similares en cuanto a las tres variables en estudio (Figura 1).

```r
library('aplpack')
p=faces(table1.4[,2:4], labels=table1.4[,1], nrow.plot=4, ncol.plot=3, face.type=2, plot=FALSE
#height-sales
#width=profits
#smiling assets
plot.faces(p, cex=1)
```

# 3 Tabla 1.5-Air-Pollution

La calidad del aire se evaluó acuerdo a los niveles reportado de monóxido de carbono (CO),óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogeno ($NO_2$), contaminante secundario de ozono ($O_3$). Adicionalmente se midió la velocidad del promedio del viento y la radiación solar. Se observa que en los 42 puntos de medición muestreados a las 12:00 de la medianoche en la ciudad de los angeles, existe una alta variación en los niveles de C0, $NO_2$, N0, y $0_3$, siendo estos dos últimos los que presentan una mayor rango de variación entre los puntos monitoreados.

```r
#Estadísticas Descriptivas
Media=apply(table1.5,2,mean, na.rm=TRUE)
DE=apply(table1.5,2,sd, na.rm=TRUE)
Mediana=apply(table1.5,2,median, na.rm=TRUE)
p25=apply(table1.5,2,quantile, probs=0.25, na.rm=TRUE)
p75=apply(table1.5,2,quantile, probs=0.75, na.rm=TRUE)
RIQ=apply(table1.5,2,IQR, na.rm=TRUE)
coeficiente_variacion <- function(x) {
  ( sd(x)/mean(x)) }
```

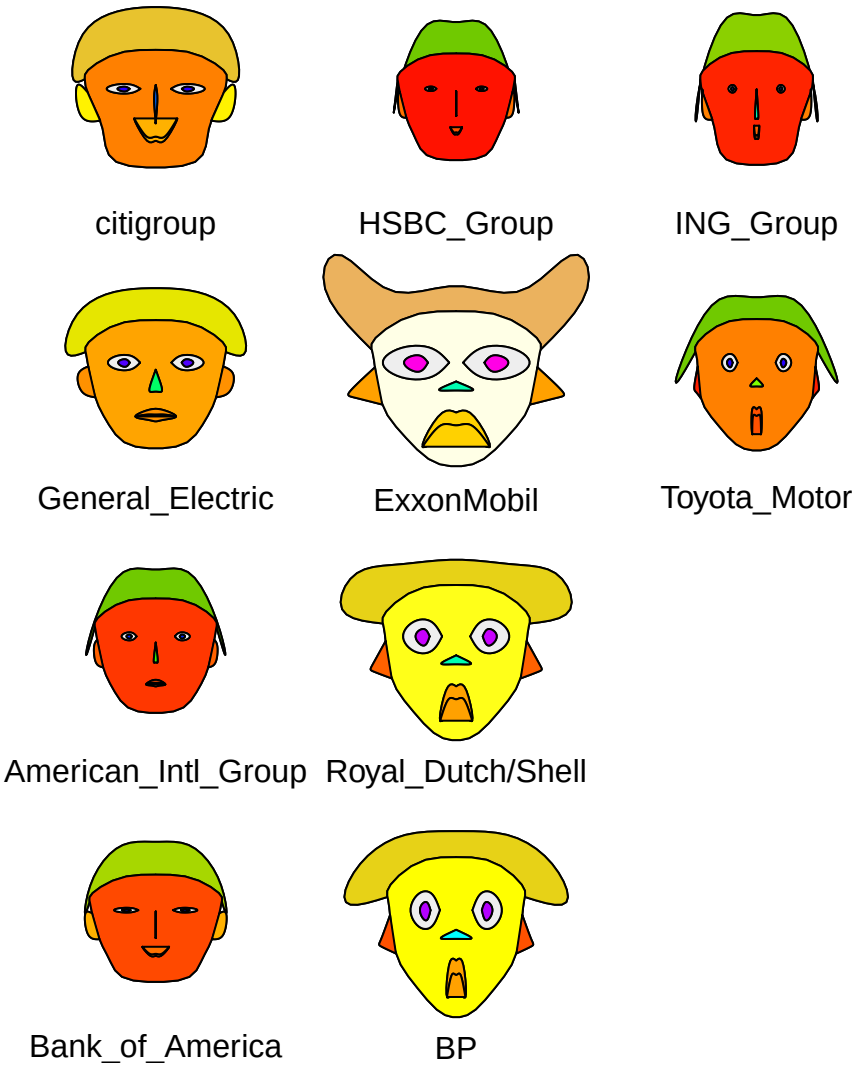


Figure 1: Forbes 2000-Rendimiento de las 10 compañias

```r
coeficiente_variacion <- function(x) {(sd(x)/mean(x))*100 }
CV=apply(table1.5, 2, coeficiente_variacion)
round(rbind(Media, DE, CV,Mediana, p25,p75,RIQ),2)
```

```
##          Wind Radiation    CO    NO   NO2    O3    HC
## Media    7.50     73.86  4.55  2.19 10.05  9.40  3.10
## DE       1.58     17.34  1.23  1.09  3.37  5.57  0.69
## CV      21.08     23.47 27.13 49.64 33.55 59.18 22.35
## Mediana  8.00     76.50  4.00  2.00  9.50  8.50  3.00
## p25      6.00     68.25  4.00  1.00  8.00  6.00  3.00
## p75      8.75     84.75  5.00  3.00 12.00 11.00  3.00
## RIQ      2.75     16.50  1.00  2.00  4.00  5.00  0.00
```

Al valorar la relación existente entre los contaminantes, no se observó una relación entre la velocidad del viento y los niveles de radiación solar con los valores reportados de CO, NO, $NO_2$ y $O_3$. Se observó una relación lineal positiva moderada entre los valores de CO, NO y $NO2$, lo que sugiere que un incremento en los valores de monóxido de carbono (CO) se relacionan con niveles altos de NO y $NO2$, al igual que valores bajos de C0 se relacionan con niveles bajos de NO y $NO2$ (Figura 2).

```r
library(GGally)
library(ggplot2)
ggpairs(table1.5[-7])+ theme_bw()
```

# 4 Tabla 1.6-Esclerosis Múltiple

Al comparar las características entre los pacientes con (n=29) y sin esclerosis múltiple (n=69), se observó que los casos con la enfermedad son en promedio 5 años mayores en comparación con los controles. En relación con los estimulos visuales, se observó una mayor respuesta en el grupo de esclerosis. Al comparar las diferencias entre el lado derecho e izquierdo, se observó que en los pacientes con esclerosis múltiple existen diferencias entre los valores reportados en cada lateralidad.

```r
library(psych)
table1.6$grupos=factor(table1.6$grupos, labels=c("Contr.","Escl."))
resumen=describeBy(table1.6, group="grupos", digits = 2,mat=TRUE, type=0)
resumen[,2:7]
```

```
##          group1 vars  n   mean    sd median
## age1     Contr.    1 69  37.99 16.66   31.0
## age2      Escl.    1 29  42.07 11.01   44.0
## x21      Contr.    2 69 147.29 10.60  146.0
## x22       Escl.    2 29 178.27 29.06  166.4
## x31      Contr.    3 69   1.56  1.34    1.6
## x32       Escl.    3 29  12.28 17.81    6.8
## x41      Contr.    4 69 195.60 13.61  194.2
## x42       Escl.    4 29 236.93 34.35  228.4
## x51      Contr.    5 69   1.62  1.53    1.6
```

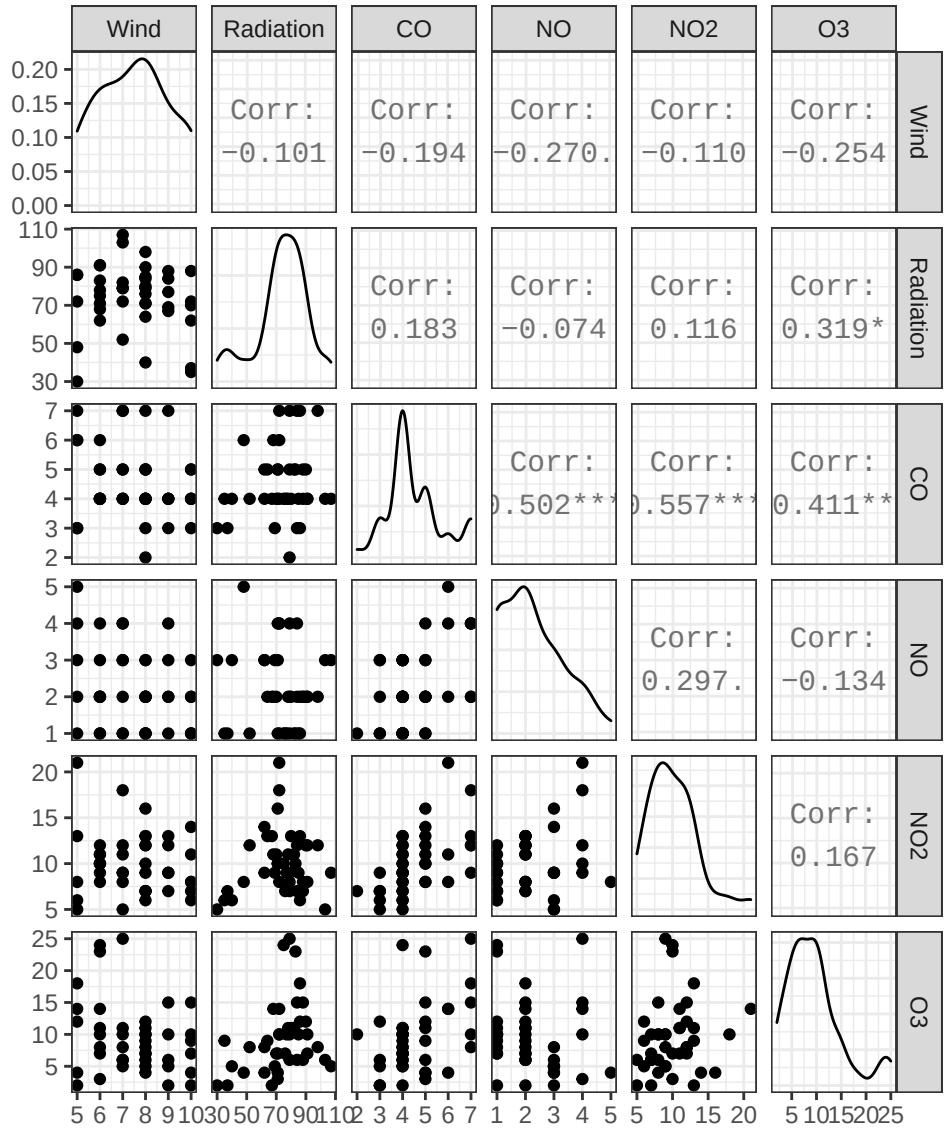


Figure 2: Relación entre las variables de calidad del aire-Los Angeles

```
## x52       Escl.    5 29  13.08 18.74    6.0
## grupos*1 Contr.    6 69   1.00  0.00    1.0
## grupos*2  Escl.    6 29   2.00  0.00    2.0
```

Se encontró una relación positiva entre la respuesta obtenida entre los dos estimulos evaluados, observando mayores valores en el grupo con esclerosis múltiple, además, el grado de estimulo se correlacionó positivamente con la edad. En relación con las diferencias entre los ojos para cada estimulo, no se observó una relación con la edad, pero siempre los puntos verdes (con esclerosis) reportaron mayores diferencias tanto en el estimulo 1 como en el estimulo 2 (Figura 3).

```
## Warning in warn_if_args_exist(list(...)): Extra arguments: 'labels', 'cex'
## are being ignored. If these are meant to be aesthetics, submit them using the
## 'mapping' variable within ggpairs with ggplot2::aes or ggplot2::aes_string.
```

# 5 Tabla 1.7-Radioterapia

Noventa y ocho casos sometidos a radioterapia fueron encuestados para la valoración de los síntomas asociados al tratamiento. Los estadísticos descriptivos de las escalas implementadas para valorar la cantidad de síntomas (1-5 scale), actividad (1-5 scale), sueño (1-5 scale), alimentación (1-3 scale), apetito (1-5 scale) y reacción en la piel se observan a continuación (0-3 scale). Se que el 25% de los pacientes reportaron puntuaciones en la escala de síntomas superior a 5.18 puntos, y el promedio fue de 3.54 lo que sugiere que la presencia de síntomas durante la radioterapia es frecuente.

```r
#Estadísticas Descriptivas
Media=apply(table1.7,2,mean, na.rm=TRUE)
DE=apply(table1.7,2,sd, na.rm=TRUE)
Mediana=apply(table1.7,2,median, na.rm=TRUE)
p25=apply(table1.7,2,quantile, probs=0.25, na.rm=TRUE)
p75=apply(table1.7,2,quantile, probs=0.75, na.rm=TRUE)
RIQ=apply(table1.7,2,IQR, na.rm=TRUE)
coeficiente_variacion <- function(x) {
  ( sd(x)/mean(x)) }
coeficiente_variacion <- function(x) {(sd(x)/mean(x))*100 }
CV=apply(table1.7, 2, coeficiente_variacion)
round(rbind(Media, DE, CV,Mediana, p25,p75,RIQ),2)
```

```
##         symptoms activity sleep   eat appetite skin_reaction
## Media       3.54     1.81  2.14  2.21     2.57          1.28
## DE          2.16     0.78  0.76  0.33     0.93          0.93
## CV         60.91    43.27 35.36 15.04    36.06         72.77
## Mediana     3.40     1.64  2.18  2.14     2.50          1.00
## p25         1.89     1.11  1.56  2.00     1.92          1.00
## p75         5.18     2.32  2.71  2.44     3.27          2.00
## RIQ         3.29     1.21  1.15  0.44     1.35          1.00
```

Se observó que los casos con menor actividad física (mayores valores en la escala) se relacionan con

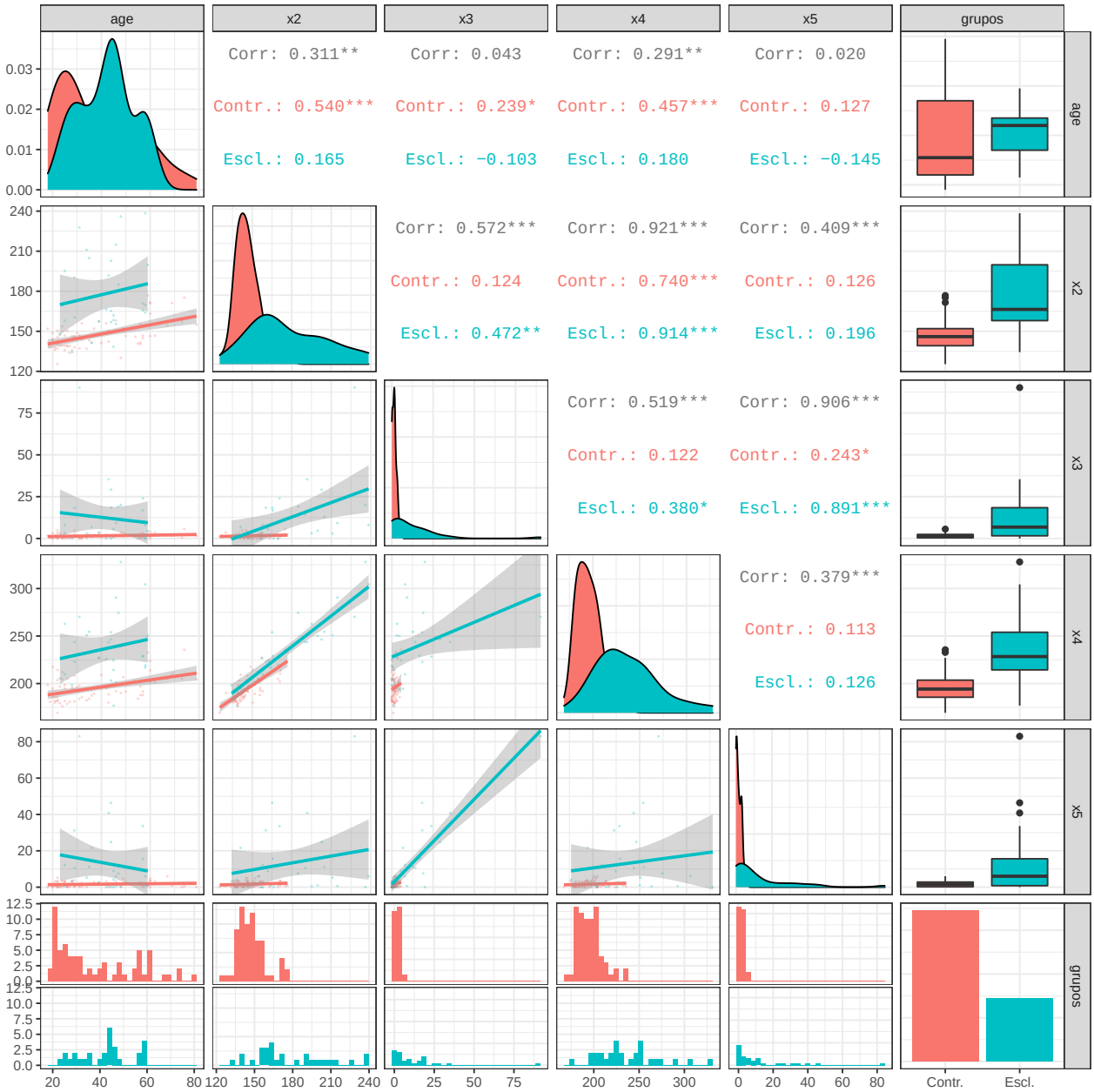


Figure 3: Relación entre edad y los estimulos visuales entre los casos con (rojos) y sin esclerosis (azul)

tener mayor cantidad de síntomas (mayores valores en la escala) y mayor dificultad para alimentarse, debido a que el coeficiente de correlación es positivo. De acuerdo con lo esperado, se encontró una relación fuerte entre el apetito y la dificultad de alimentación (Figura 4).

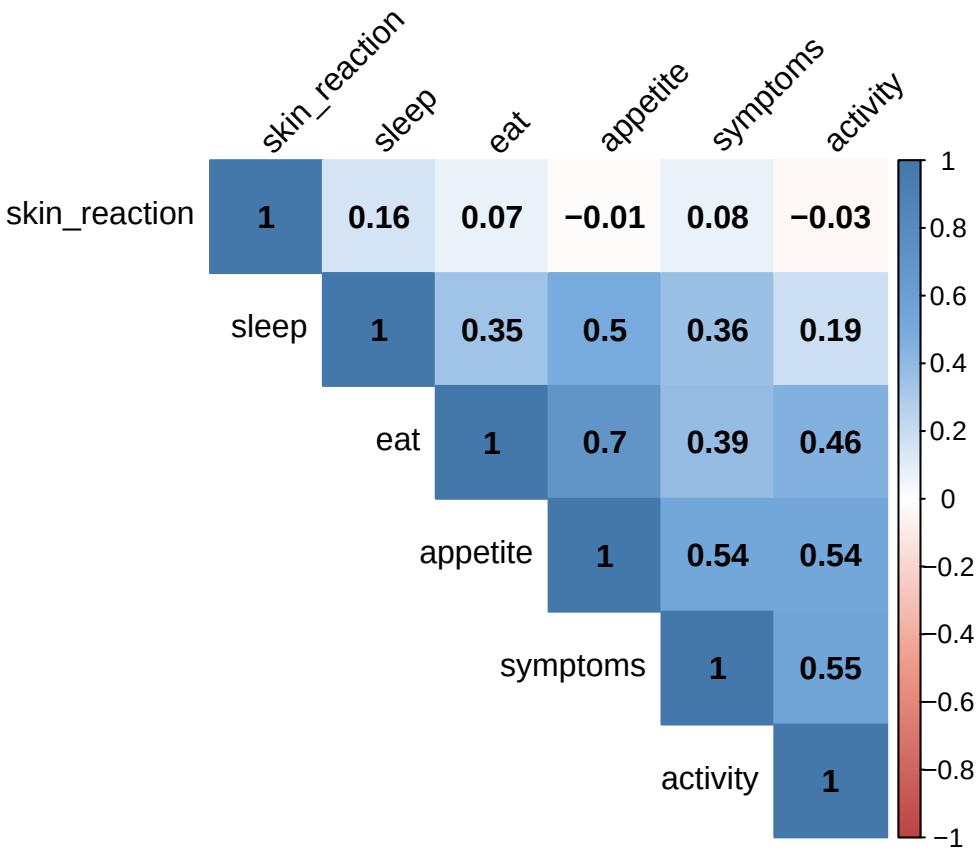


Figure 4: Relación entre las puntuaciones obtenidas en pacientes sometidos a radioterapia

# 6 Tabla 1.8-Densidad Mineral

Se observó que la densidad mineral osea tiende es mayor en el lado dominante tanto para el radio, humero y ulna, con mayores valores promedio en comparación al lado no dominante.

```
#Estadísticas Descriptivas
Media=apply(table1.8,2,mean, na.rm=TRUE)
DE=apply(table1.8,2,sd, na.rm=TRUE)
Mediana=apply(table1.8,2,median, na.rm=TRUE)
p25=apply(table1.8,2,quantile, probs=0.25, na.rm=TRUE)
p75=apply(table1.8,2,quantile, probs=0.75, na.rm=TRUE)
RIQ=apply(table1.8,2,IQR, na.rm=TRUE)
coeficiente_variacion <- function(x) {
  ( sd(x)/mean(x)) }
coeficiente_variacion <- function(x) {(sd(x)/mean(x))*100 }
CV=apply(table1.8, 2, coeficiente_variacion)
round(rbind(Media, DE, CV,Mediana, p25,p75,RIQ),2)
```

```
##          dominant_radius radius dominant_humerus humerus dominant_ulna  ulna
## Media               0.84   0.82             1.79    1.73          0.70  0.69
## DE                  0.11   0.11             0.28    0.26          0.11  0.10
## CV                 13.51  13.06            15.81   15.19         15.27 14.84
## Mediana             0.86   0.84             1.79    1.76          0.71  0.68
## p25                 0.79   0.75             1.65    1.55          0.62  0.62
## p75                 0.92   0.88             1.95    1.87          0.78  0.76
## RIQ                 0.13   0.12             0.30    0.32          0.16  0.15
```

Se observa una correlación positiva entre las tres mediciones tanto para el lado dominante y no dominante (Figura 5). Adicionalmente, se observa la presencia de un dato atipico con mediciones bajas de la densidad osea en el lado dominante.

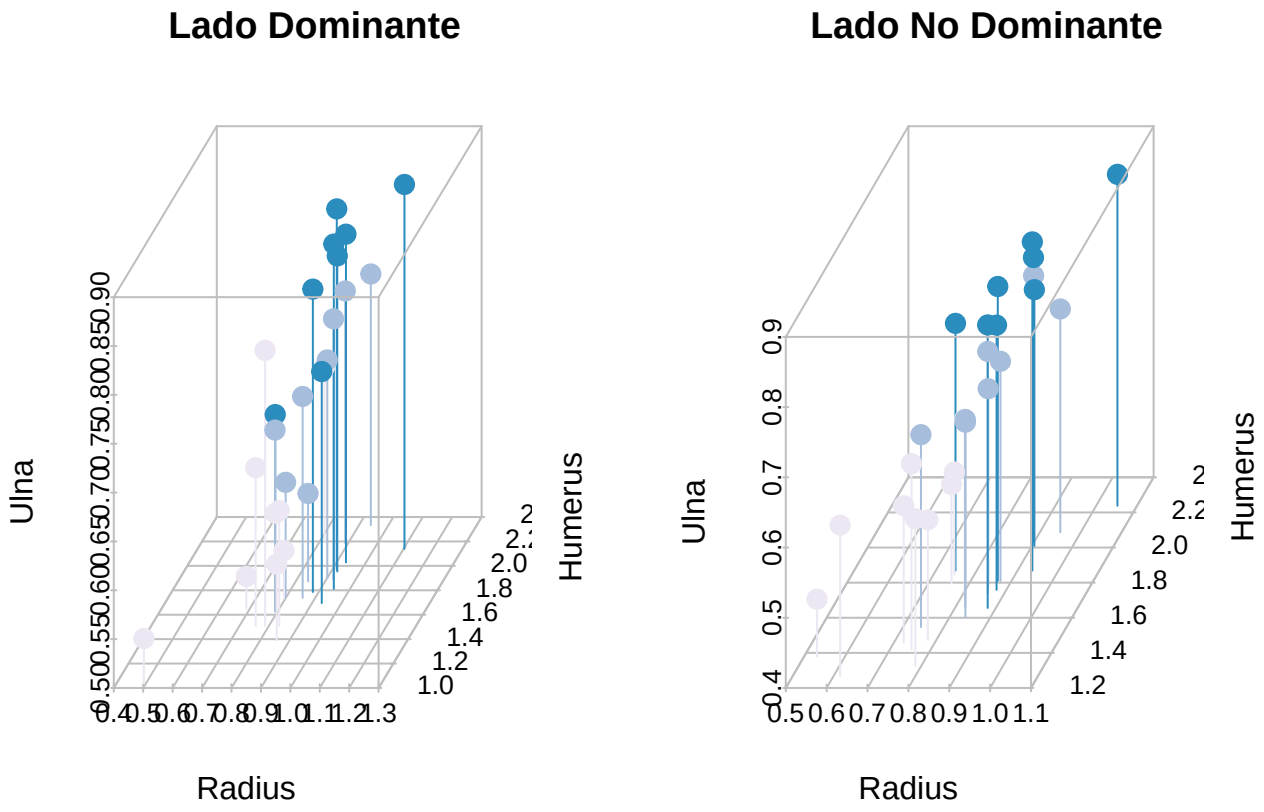


Figure 5: Relación entre la densidad osea por lado dominante y no dominante